

Activité1 : Préapprentissage

Les étudiants doivent effectuer un Benchmarking dont l'objectif est d'analyser et comparer les modèles de cycle de vie (en Cascade, en V, par prototypage, en spirale et incrémental)

Modèle de cycle de vie	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients	Caractéristiques du projet adéquat
Cascade	• Phases séquentielles • Chaque phase terminée avant la suivante • Documentation lourde • Peu de retours arrière	• Simple à comprendre • Bien documenté • Facile à planifier • Livrables clairs	• Rigide, peu flexible • Erreurs détectées tard • Client peu impliqué • Long avant livraison	• Exigences stables • Projet court et bien défini • Faible risque • Équipe inexpérimentée
V	• Cascade + tests associés • Chaque phase liée à une phase de validation • Vérification à chaque étape	• Détection précoce des erreurs • Tests planifiés dès le début • Bonne traçabilité • Qualité élevée	• Peu flexible • Coûteux en tests • Client absent • Long cycle de vie	• Sécurité critique • Exigences bien définies • Médical, aéronautique • Tolérance zéro aux bugs
Prototype	• Prototype créé rapidement • Validé avec le client • Itérations jusqu'à accord • Puis développement final	• Besoins mieux cernés • Client impliqué tôt • Réduit les risques • Interface validée	• Peut dériver du but • Prototype confondu avec le produit final • Coût supplémentaire	• Besoins flous au départ • Interface critique (UI/UX) • Client disponible • Système interactif
Spiral	• 4 phases cycliques : planif., risques, dev., éval. • Orienté gestion des risques • Itératif et incrémental	• Gestion proactive des risques • Flexible aux changements • Adapté aux grands projets • Validation continue	• Complexe à gérer • Coûteux en ressources • Difficile à estimer • Nécessite expertise	• Grand projet complexe • Risques techniques élevés • Budget flexible • Exigences évolutives
Incrémental	• Livraisons successives • Chaque incrément ajoute des fonctionnalités • Base stable dès le début	• Livraison rapide • Client reçoit tôt une valeur • Corrections possibles • Moins de risques globaux	• Intégration complexe • Architecture doit être bien pensée dès le départ • Dépendances entre incréments	• Fonctionnalités prioritaires • Client veut du rapide • Projet de taille moyenne • Exigences partiellement connues